

實驗目的

1. 使用偵測線圈探測場線圈的磁場變化，驗證法拉第感應定律
2. 測量場線圈中心軸上不同位置的感應電動勢，分析磁場分佈並驗證 Biot-Savart's Law

實驗原理

環型線圈磁場分析：根據 Biot-Savart's 半徑為 R 匝數為 N 在軸心距離 x 處產生的磁場為 $B(x) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

法拉第感應定律：匝數 n 、截面積 A 磁通量變化 Φ_B $\mathcal{E}_{\text{emf}} = -n \frac{d\Phi_B}{dt}$

$\mathcal{E}_{\text{emf}}$ 理論值：若場線圈輸入訊號為 V_{in} ，經功率放大器轉換為電流 I_{in} ，則偵測線圈兩端的 $|\mathcal{E}_{\text{emf}}|$ 峰對峰值可由磁場變化率推出

實驗步驟

1. 改變偵測線圈在中心軸上的位置：
固定場線圈，記錄不同距離 x 下偵測線圈的 $\mathcal{E}_{\text{emf}}$
2. 改變偵測線圈與中心軸的夾角
旋轉偵測線圈，記錄 $\mathcal{E}_{\text{emf}}$ 與 $\cos\theta$ 的關係
3. 改變輸入頻率與振幅
改變場線圈輸入的頻率或 $V_{\text{p-p}}$ ，觀察 $\mathcal{E}_{\text{emf}}$
4. 改變輸入波型